

ENEM 2013

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 ENEM - 2013	1
2 Gabarito	9

1 ENEM - 2013

Exercício 1. (ENEM) Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q . Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear.

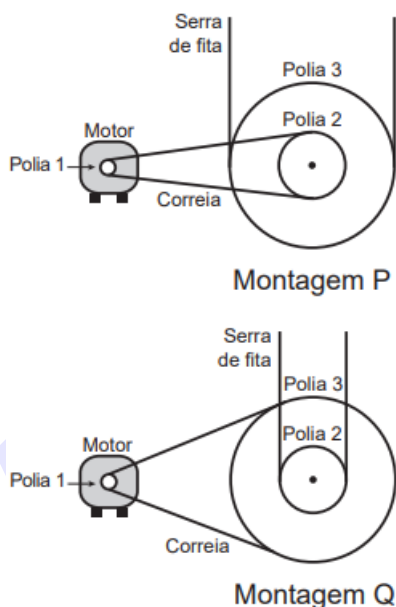


Figura 1:

Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção?

(A) Q , pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência.

(B) Q , pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico.

(C) P , pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico.

(D) P , pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência.

(E) Q , pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência.

Exercício 2. (ENEM) Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto (instante T_A), ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista, durante o seu movimento de queda?

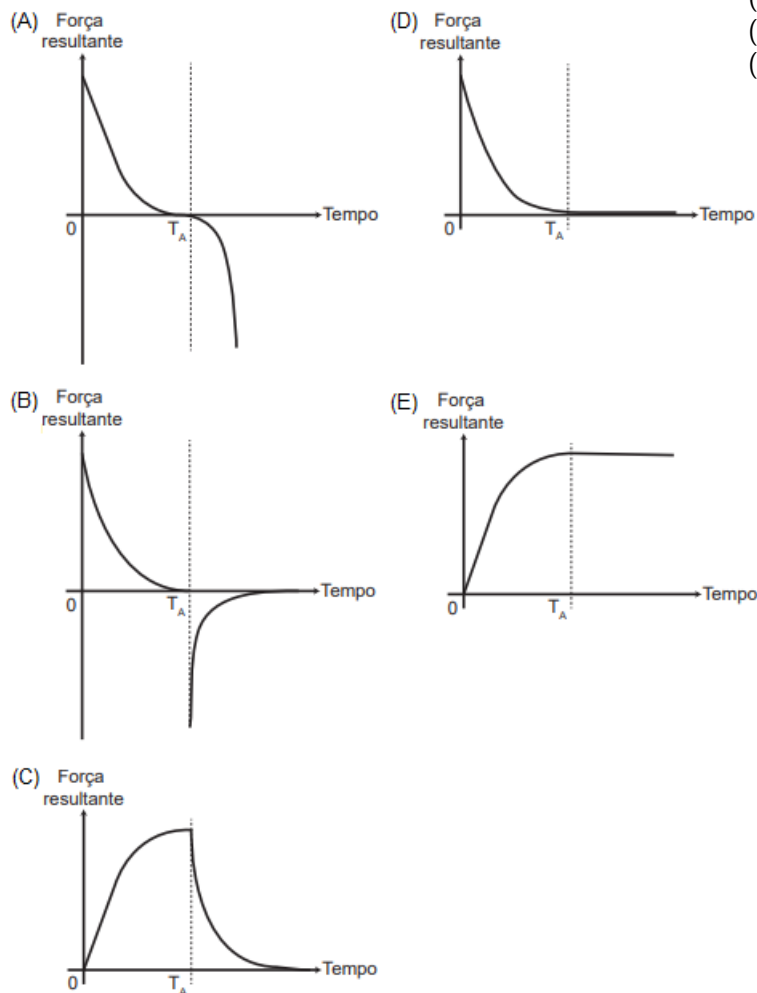


Figura 2:

Exercício 3. (ENEM) Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?

- (A) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- (B) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
- (C) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- (D) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.
- (E) Vertical e sentido para cima.

Exercício 4. (ENEM) Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura.



Figura 3:

Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente?

- (A) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água.
- (B) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo.
- (C) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo.
- (D) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica.
- (E) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água.

Exercício 5. (ENEM) Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimentará a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s^2 , deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg .

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?

- (A) 20 N
- (B) 100 N
- (C) 200 N
- (D) 1000 N
- (E) 5000 N

Exercício 6. (ENEM) A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

onde m_1 e m_2 correspondem às massas dos corpos, d à distância entre eles, G à constante universal da gravitação e F à força que um corpo exerce sobre o outro.

O esquema representa as trajetórias circulares de cinco satélites, de mesma massa, orbitando a Terra.

Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo?

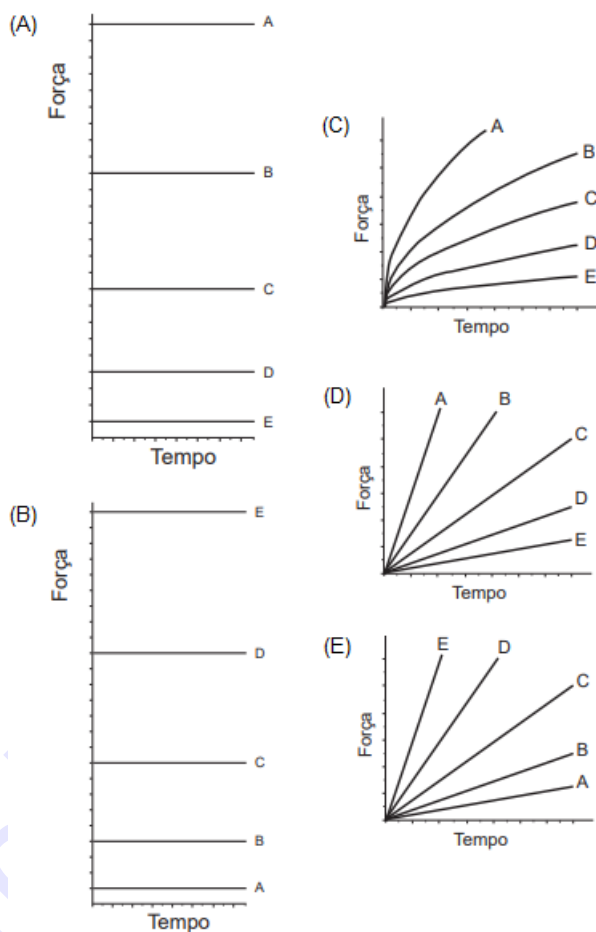
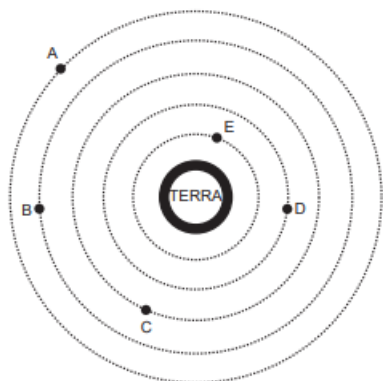


Figura 4:

Exercício 7. (ENEM) Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70°C . No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30°C . Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25°C .

Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal?

- (A) 0,111.
- (B) 0,125.
- (C) 0,357.
- (D) 0,428.
- (E) 0,833.

Exercício 8. (ENEM) Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente.

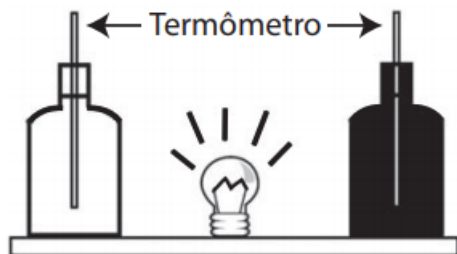


Figura 5:

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo experimento, foi

- (A) igual no aquecimento e igual no resfriamento.
- (B) maior no aquecimento e igual no resfriamento.
- (C) menor no aquecimento e igual no resfriamento.
- (D) maior no aquecimento e menor no resfriamento.
- (E) maior no aquecimento e maior no resfriamento.

Exercício 9. (ENEM) O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em $110V$ pode ser adaptado para funcionar em $220V$, de modo a manter inalterada sua potência.

Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com o(a)

- (A) dobro do comprimento do fio.
- (B) metade do comprimento do fio.
- (C) metade da área da seção reta do fio.
- (D) quádruplo da área da seção reta do fio.
- (E) quarta parte da área da seção reta do fio.

Exercício 10. (ENEM) Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações, e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito (R_s) e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida.

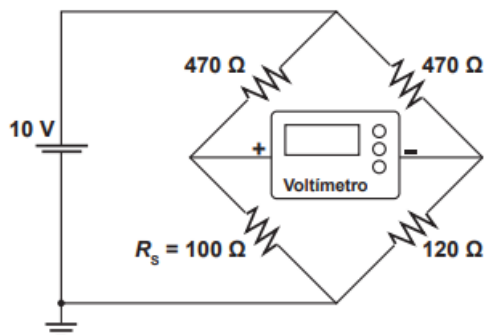


Figura 6:

Para um valor de temperatura em que $R_s = 100\Omega$ a leitura apresentada pelo voltímetro será de

- (A) $+6,2V$
- (B) $+1,7V$
- (C) $+0,3V$
- (D) $-0,3V$
- (E) $-6,2V$

Exercício 11. (ENEM) Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada, e à rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente.

De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que

- (A) o fluido elétrico se desloca no circuito.
- (B) as cargas negativas móveis atravessam o circuito.
- (C) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada.
- (D) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito.
- (E) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada.

Exercício 12. (ENEM) Um eletricitista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira (G), uma tomada (T) e uma lâmpada (L), conforme a figura. O eletricitista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro (V) e dois amperímetros (A).

Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em:

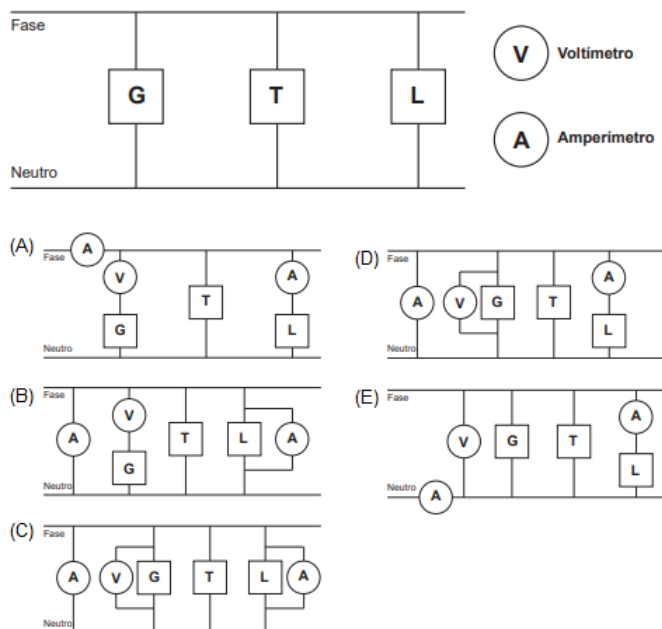


Figura 7:

Exercício 13. (ENEM) Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica $i = 6A$ percorra uma barra condutora de comprimento $L = 5cm$, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica $K = 5.10^{-2}N/cm$. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição do equilíbrio a uma velocidade média de $5m/s$ e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta.

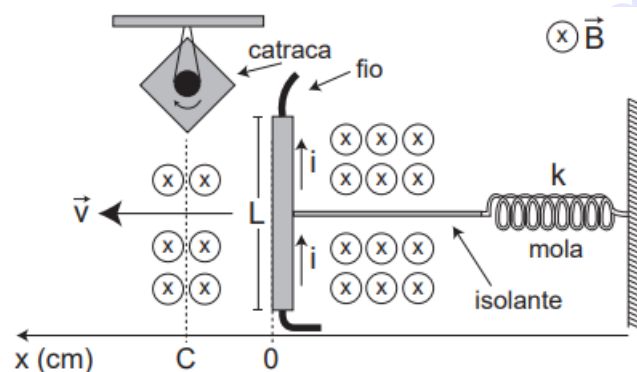


Figura 8:

A intensidade do campo magnético, para que o dispositivo funcione corretamente, é de

- (A) $5.10^{-1}T$.
- (B) $5.10^{-2}T$.
- (C) 5.10^1T .
- (D) $2.10^{-2}T$.
- (E) 2.10^0T .

Exercício 14. (ENEM) Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó (Dó maior) apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempo idênticos (T).

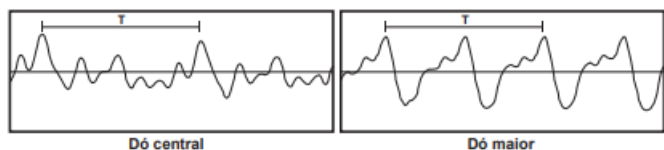


Figura 9:

A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de:

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) 2
- (C) 1
- (D) $\frac{1}{4}$
- (E) 4

Exercício 15. (ENEM) Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a *ola mexicana*. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustração.

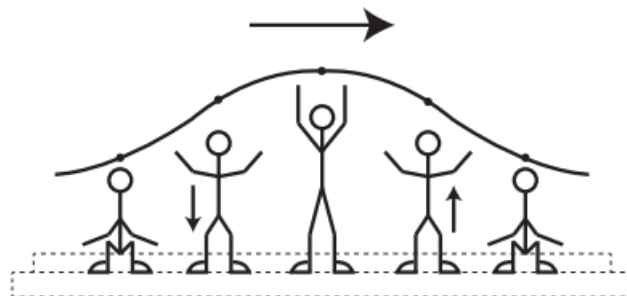


Figura 10:

Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45km/h , e que cada período de oscilação contém 16 *pessoas*, que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80cm .

Disponível em: www.ufsm.br. Acesso em: 7 dez. 2012 (adaptado).

Nessa *ola mexicana*, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais próximo de

- (A) 0,3.
- (B) 0,5.
- (C) 1,0.
- (D) 1,9.
- (E) 3,7.

Exercício 16. (ENEM) Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle.

A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de

- (A) terem fases opostas.
- (B) serem ambas audíveis.
- (C) terem intensidades inversas.
- (D) serem de mesma amplitude.
- (E) terem frequências próximas.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (B)

Solução 3. (C)

Solução 4. (A)

Solução 5. (C)

Seja A_p a área da cabeça do pistão e A_b a área da tubulação da bomba. Pela condição do problema: $A_p = 5A_b$.

A pressão é transmitida igualmente no fluido (Princípio de Pascal), logo:

$$\frac{F_b}{A_b} = \frac{F_p}{A_p}.$$

Substituindo $A_p = 5A_b$, temos:

$$F_b = \frac{A_b}{A_p} \cdot F_p = \frac{F_p}{5}.$$

A força exercida pelo pistão deve equilibrar o peso total da plataforma, da cadeira e da pessoa:

$$F_p = (m_{\text{pessoa}} + m_{\text{cadeira}} + m_{\text{plataforma}}) \cdot g.$$

Substituindo os valores:

$$F_p = (65 + 15 + 20) \times 10 = 1000 \text{ N}.$$

Assim, a força exercida pela bomba é:

$$F_b = \frac{1000}{5} = 200 \text{ N}.$$

Portanto, a força necessária é de 200 N.

Solução 6. (B)

Solução 7. (B)

Pelo princípio da conservação de energia, o calor cedido pela água quente é igual ao calor absorvido pela água fria:

$$m_q c (T_q - T_m) = m_f c (T_m - T_f).$$

Cancelando c e isolando a razão entre as massas:

$$\frac{m_q}{m_f} = \frac{T_m - T_f}{T_q - T_m}.$$

Substituindo os valores: $T_q = 70^\circ\text{C}$, $T_f = 25^\circ\text{C}$ e $T_m = 30^\circ\text{C}$.

$$\frac{m_q}{m_f} = \frac{30 - 25}{70 - 30} = \frac{5}{40} = 0,125.$$

Portanto, a razão entre a massa de água quente e a de água fria é 0,125.

Solução 8. (E)

Solução 9. (E)

Solução 10. (D)

$$U_{AB} = U_{AC} - U_{BC} \rightarrow U_{AB} = 100.i - 120.i'$$

$$10 = (470 + 100)i \rightarrow i = 10/570A$$

$$10 = (470 + 120)i \rightarrow i = 10/590A$$

$$U_{AB} = 100 \cdot \frac{10}{570} - 120 \cdot \frac{10}{590} \rightarrow U_{AB} = -0,30V$$

Solução 11. (D)

Solução 12. (E)

Solução 13. (A)

Solução 14. (A)

Solução 15. (C)

Solução 16. (E)